

Техническое задание: Стартовый экран и модуль Video Unique Booster (VUB)

1. Введение

Настоящее техническое задание описывает реализацию двух новых компонентов в десктопном приложении Beatleap:

1. **Стартовый экран выбора режима** (Монтаж / Уникализатор).
2. **Модуль Video Unique Booster (VUB)** — полнофункциональный антидетект-уникализатор видео, точно повторяющий логику и интерфейс сервиса videouniquebooster.com.

2. Стартовый экран (Mode Selector)

При запуске приложения пользователь должен видеть экран выбора режима работы.

2.1. Визуальное представление

Экран разделен на две равные части (сплит-скрин) или содержит две крупные карточки по центру.

- **Левая карточка: "Монтаж (Beatleap)"** — переход в существующий редактор видео.
- **Правая карточка: "Уникализатор (VUB)"** — переход в новый модуль массовой уникализации.

2.2. Поведение

- При выборе режима приложение переключает основной роутинг.
- В левом верхнем углу интерфейса (в обоих режимах) должна быть кнопка "Домой" для возврата на экран выбора режима.

3. Модуль Video Unique Booster (VUB)

Модуль VUB представляет собой отдельное рабочее пространство с левым навигационным меню из 8 вкладок и центральной рабочей областью.

3.1. Структура левого меню

Меню должно содержать следующие вкладки:

1. Загруженные видео
2. Параметры видео
3. Видеоэффекты
4. Водяной знак
5. Текст
6. Шаблон
7. Метаданные
8. Производительность
9. Сохранение (отдельная кнопка или вкладка)

3.2. Вкладка 1: Загруженные видео

Рабочая область для массового импорта файлов.

Элемент	Описание
Зона Dropzone	Область для перетаскивания файлов (Drag-and-drop).
Список файлов	Отображение загруженных видео в виде списка с превью-миниатюрой и именем файла.
Поддерживаемые форматы	MP4, MOV, AVI.
Кнопка загрузки	Кнопка "Загрузить больше видео" под списком.

3.3. Вкладка 2: Параметры видео

Настройка диапазонов рандомизации базовых параметров. Каждый параметр имеет чекбокс включения и двойной слайдер (Range Slider) для задания минимального и максимального значения.

Параметр	Диапазон слайдера	Описание действия FFmpeg
Яркость	от -50% до +50%	Изменение яркости (eq=brightness=...).
Контрастность	от -50% до +50%	Изменение контрастности (eq=contrast=...).

Резкость	от -50% до +50%	Применение фильтра резкости (<code>unsharp=...</code>).
Громкость	от -100% до +100%	Изменение уровня звука (<code>volume=...</code>).
Длительность	от -50% до +50%	Изменение скорости воспроизведения (<code>setpts</code> , <code>atempo</code>).

Пример работы: Если для яркости задан диапазон [-2, +10], для каждого видео будет выбрано случайное значение из этого интервала.

3.4. Вкладка 3: Видеоэффекты

Настройка визуальных искажений для обхода алгоритмов распознавания.

Блок	Элементы управления	Описание действия
Затемнение	Чекбокс, слайдер длительности (1-30 сек), чекбокс "Плавное появление аудио".	Эффект Fade In в начале видео (<code>fade=t=in</code>).
Отзеркаливание	Чекбокс, выпадающий список (Случайно / Всегда / Никогда).	Горизонтальный флип видео (<code>hflip</code>).
Полупрозрачная сетка	Чекбокс, двойной слайдер прозрачности (1-50%).	Наложение полупрозрачной сетки поверх видео.
Цвет сетки	Чекбокс, кнопка добавления цвета, список HEX-кодов с кнопкой удаления.	Выбор случайного цвета из заданного списка для сетки.
Размер сетки	Чекбокс, настройка размера по горизонтали.	Изменение шага сетки.

3.5. Вкладка 4: Водяной знак

Инструмент для наложения уникальных водермарок.

- **Загрузка файла:** Поддержка PNG, GIF, MP4.
- **Зоны размещения:** Интерактивный плеер, где пользователь может выделить допустимые зоны (прямоугольники), в которых разрешено появление водяного

знака.

- **Рандомизация:** При рендеринге координаты X и Y выбираются случайно внутри заданных зон.

3.6. Вкладка 5: Текст

Генерация уникальных текстовых оверлеев с поддержкой Spintax.

- **Поле ввода:** Поддержка синтаксиса Spintax (например, {Привет|Здравствуйте|Добрый день}).
- **Настройки стиля:** Выбор шрифта, размера, цвета, позиции на экране и прозрачности.
- **Рандомизация:** Для каждого видео генерируется уникальный текст на основе Spintax-шаблона.

3.7. Вкладка 6: Шаблон (Склейка)

Инструмент для разбавления видеоряда случайными вставками.

- **Загрузка доп. материалов:** Загрузка папки с короткими клипами-вставками.
- **Шаблон склейки:** Настройка таймингов (например, вставлять случайный клип каждые 10 секунд).
- **Действие:** Приложение автоматически разрезает основное видео и вставляет случайные отрезки из дополнительных роликов.

3.8. Вкладка 7: Метаданные

Глубокая очистка и подмена метаданных с использованием ExifTool.

- **Очистка:** Удаление всех существующих метаданных (Copyright, XMP Toolkit, Handler Type и т.д.).
- **Генерация:** Создание новых, уникальных метаданных для каждой копии (Resolution, Bit Depth, Frame Rate — прописываются заново).

3.9. Вкладка 8: Производительность и Сохранение

Настройки многопоточности и экспорта.

- **Многопоток:** Выбор количества одновременно обрабатываемых видео (зависит от CPU).
- **Папка сохранения:** Выбор директории для экспорта.
- **Прогресс:** Таблица со статусами обработки ("Сохранено", "Создаю видео X%").

4. Архитектура и реализация

- **UI/UX:** Компоненты React с использованием Tailwind CSS. Стилизация должна соответствовать темной теме приложения.
- **Обработка видео:** Использование `fluent-ffmpeg` в Node.js процессе. Все параметры из UI передаются в массив аргументов FFmpeg.
- **Метаданные:** Интеграция с `exiftool-vendored` или вызов бинарника `exiftool` через `child_process`.
- **Многопоточность:** Использование `worker_threads` в Node.js или пула процессов FFmpeg с ограничением конкурентности (например, через библиотеку `p-limit`).
- **State Management:** Zustand для хранения всех параметров рандомизации и списка файлов.

5. Acceptance Criteria

1. При запуске приложения отображается экран выбора режима.
2. Модуль VUB содержит все 8 вкладок с описанным функционалом.
3. Двойные слайдеры корректно задают минимальные и максимальные значения.
4. Spintax корректно парсится и генерирует уникальные строки.
5. Экспорт работает в многопоточном режиме, применяя случайные параметры из заданных диапазонов для каждого файла.
6. Метаданные результирующих файлов полностью очищены от исходных данных.